ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2026/1

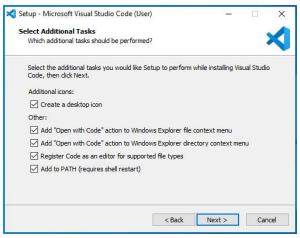
Luiz Fernando Souza

AULA 01 - INAUGURAL - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

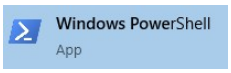
- Apresentação da disciplina
- Competências, habilidades e bases tecnológicas da disciplina
- Formas de Avaliação
- Introdução e desenvolvimento do conteúdo

Download e Instalação do Visual Studio Code

Faça o Download do Visual Studio Code acessando https://code.visualstudio.com/download e instale deixando todas as opções selecionadas



Linhas de Comandos PowerShell: Para criação de projetos podemos utilizar a ferramenta de linha de comandos do Windows chamada de *PowerShell*



Verificando a versão do .NET Core instalado

```
C:\Users\Luizs>dotnet --version
10.0.100
```

```
C:\Users\Luizs>dotnet --list-sdks
9.0.302 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
10.0.100 [C:\Program Files\dotnet\sdk]
```

Se seu computador não exibir nenhuma versão ou não reconhecer o comando, instale o .Net através do link a seguir: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet. A versão recomendada para as aulas é a 9.0

Version	Release type	Support phase	Latest release	Latest release date	End of support
.NET 10.0 (latest)	Long Term Support	Active	10.0.2	January 13, 2026	November 14, 2028
.NET 9.0	Standard Term Support	Active	9.0.12	January 20, 2026	November 10, 2026
.NET 8.0	Long Term Support	Active	8.0.23	January 13, 2026	November 10, 2026

ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2026/1

Luiz Fernando Souza

Vá em computador, clique com o direito do mouse e em propriedades, para verificar se seu Windows é 32 ou 64 bits e faça o download compatível com seu computador

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	ARM32 | ARM64 | RHEL 6 x64 | x64 | x64 Alpine
macOS	x64	x64
Windows	x64 | x86	ARM32 | x64 | x86
All	dotnet-install scripts	

Windows 64 bits

Windows 32 bits

Comandos básicos

Mudar pasta → cd (change directory) - Ex:

```
PS C:\Users\luizfsgs> cd d:\
PS D:\> cd etec
PS D:\etec>
```

Listar arquivos e pastas → ls (list)

```
PS D:\etec> ls


    Diretório: D:\etec


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        07/02/2023     11:51              0 Arquivo Aula 01.txt
-a----        07/02/2023     11:51              0 Arquivo Exemplo.txt
```

Criar Pasta → mkdir (make directory)

```
PS D:\etec> mkdir PastaTeste


    Diretório: D:\etec


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
d-----        07/02/2023     11:52                PastaTeste
```

- Navegue até a pasta recém-criada → *cd PastaTeste*
- Estando dentro da pasta em que deseja abrir o VS Code realize o comando → *code* .
- Estes caminhos se referem as pastas locais de exemplo, você poderá criar e listar os diretórios da maneira que achar melhor

ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2026/1

Luiz Fernando Souza

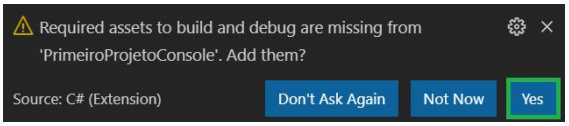
Criação de Projeto no Visual Studio Code

- Crie uma pasta onde costuma guardar os projetos do curso através dos comandos revisados até aqui. Sugestão: criar uma pasta no endereço **d:/2DS/SEU_NOME/DS** (No laboratório)
- Certifique de que não é um caminho longo e que não existem caracteres especiais nas pastas.

Abra a pasta recém-criada e crie outra chamada ***HelloWorld***. Abra o VS Code escolha a opção → File → Open Folder, selecionando a pasta *HelloWorld*. Vá até o menu View → Terminal e realize os comandos a seguir:

- Digite o comando *dotnet new -h*. Ele exibe os tipos de projetos que podem ser criados. Criaremos do tipo console.
- Para criar um projeto utilize a linha de comando a seguir `dotnet new Console` (--framework netX.0) em caso de versão específica, sendo X o número da versão.

Ao clicar no arquivo Program.cs ou qualquer arquivo com a extensão ".cs", o vs code solicita instalar e extensão C# para habilitar a depuração. Para essa pergunta sempre clique em **Yes.**

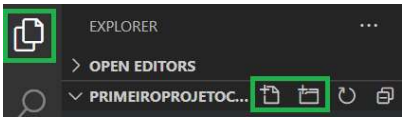


- Para compilar o projeto navegue até o menu View → Terminal e execute `dotnet build`
- O resultado esperado é sempre 0 erros
- Para rodar o projeto execute o comando a seguir no terminal `dotnet run`

Extensões importantes para o VS Code: É possível adicionar extensões ao VS Code. Vá até até até o menu View → Extensions e na caixa de busca, digite as extensões listada abaixo e clique no botão *install*

- C# Extensions – Autor: JosKreativ
- Material Icon Theme – Autor: Philipp Kief
- C# For Visual Studio Code – Autor: Microsoft (provavelmente já estará adicionada)

Podemos observar os arquivos abertos conforme a imagem abaixo e os ícones em que podemos criar arquivos e pastas, sendo possível criar arquivos e pastas clicando com o botão direito.



- O arquivo `C# Program.cs` é uma classe e é o ponto de partida para a execução do projeto.

ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2026/1

Luiz Fernando Souza

Realize a programação abaixo. **Atenção**: A partir da versão 6.0 do .net o projeto passa a exibir apenas a linha do Hello, World, mas internamente existe esta estrutura presente no print abaixo.

```
using System; A

namespace HelloWorld B
{
    0 references
    class Program C
    {
        0 references
        static void Main(string[] args) D
        {
            Console.WriteLine("Hello, World!");
        }
    }
}
```

- Execute o comando *dotnet build* para compilar
- Execute o comando *donet run* para executar

Observações
(A) Referência para classes do dotnet ou componentes para programação.
(B) Namespace do arquivo: É um endereço lógico que representa em que hierarquia de pasta o arquivo está contido.
(C) Declaração de classe Program, sendo a assinatura a descrição da classe e tudo que está entre as chaves sendo o corpo desta classe
(D) Método principal da classe. Necessário para inicialização do programa. O comando Console.Write

Altere o programa conforme abaixo:

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Digite seu nome:");
    string nome = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine($"Seu nome tem {nome.Length} caracteres.");
    Console.ReadKey();
}
```

Console.WriteLine("mensagem") → Exibe mensagem
Console.ReadLine() → Lê os caracteres digitados para uma variável
Console.ReadKey() → Aguarda uma digitação para encerrar a execução
$ → Combinado com aspas duplas escreve uma mensagem reservando espaço para uma variável caso chaves sejam inseridas.

- Execute para testar

ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2026/1

Luiz Fernando Souza

Acrescente a programação a seguir no corpo da classe após o método ReadKey() e execute novamente.

```
Console.WriteLine("Digite a data do seu nascimento: ");
DateTime dtNascimento = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

int qtdDiasVividos = DateTime.Now.Subtract(dtNascimento).Days;
Console.WriteLine("Os dias vividos até hoje são: " + qtdDiasVividos);

Console.ReadKey();
```

Trabalhando com variáveis

Feche o projeto anterior através do menu File → Close Folder. Retorne ao *explorer* para e crie uma nova pasta chamada **Aula01Variaveis.** Abra a pasta criada no VS Code através do Menu File → Open Folder.

1. Realize a programação abaixo onde teremos aprendizado de concatenações de variáveis string, datetime e decimal, compilando e executando logo após para testar.

```
namespace Aula01Variaveis
{
    0 references
    public class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Digite o seu nome");
            string nome = Console.ReadLine();

            string frase1 = $"Olá {nome}, hoje é {DateTime.Now}";
            Console.WriteLine(frase1);
            Console.WriteLine("==============================");

            Console.WriteLine("Quanto custa um dólar em reais?");
            decimal valorDolarReais = decimal.Parse(Console.ReadLine());
            string frase2 = string.Format("Hoje é {0:dd/MM/yyyy}, o dólar está custando {1:c2}", DateTime.Now, valorDolarReais);
            Console.WriteLine(frase2);
            Console.WriteLine("==============================");

            string cabecalho = string.Format("{0:dddd}, {0:dd} de {0:MMMM} de {0:yy} - {0:HH:mm:ss}", DateTime.Now);
            Console.WriteLine(cabecalho);
        }
    }
}
```

2. Podemos criar **Métodos** para programar as operações em um bloco isolado e fazer a chamada desse bloco no método principal. O método se chamará *ConcatenarPalavras*, conforme abaixo

```
static void Main(string[] args)
{
    ConcatenarPalavras();
}

1 reference
public static void ConcatenarPalavras()
{
    Console.WriteLine("Digite seu nome: ");
    string nome = Console.ReadLine();

    string frase1 = $"Olá {nome}, hoje é {DateTime.Now}";
    Console.WriteLine(frase1);
    Console.WriteLine(" ");

    Console.WriteLine("Quanto custa um dolár em reais? ");
    decimal valorDolarReais = decimal.Parse(Console.ReadLine());
    string frase2 = string.Format("Hoje é {0:dddd}, o dolár está custando {1:c2} ", DateTime.Now, valorDolarReais);
    Console.WriteLine(frase2);

    Console.WriteLine(" ");
    string cabecalho = string.Format("{0:dddd}, {0:dd} de {0:MMMM} de {0:yyyy} - {0:HH:mm:ss}", DateTime.Now);
    Console.WriteLine(cabecalho.ToUpper());
}
```

3. Crie mais um método, imediatamente abaixo do fechamento do método anterior. Esse método poderá verificar se a data digitada é um final de semana ou não.

```
public static void VerificarAulaEtec()
{
    Console.WriteLine("Digite a data");
    DateTime data = DateTime.Parse(Console.ReadLine());

    if(data.DayOfWeek == DayOfWeek.Saturday || data.DayOfWeek == DayOfWeek.Sunday)
    {
        Console.WriteLine("Final de semana! Hoje não tem aula! Revisarei exercícios.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Dia da semana! Bora pra Etec!");
    }
}
```

4. Faça a chamada do método recém-criado no método principal e realize o teste.

```
static void Main(string[] args)
{
    ConcatenarPalavras();
    VerificarAulaEtec();
}
```

5. Crie o método para calcular média

```
public static void CalcularMedia()
{
    Console.WriteLine("Digite a primeira nota");
    decimal nota1 = decimal.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Digite a segunda nota");
    decimal nota2 = decimal.Parse(Console.ReadLine());

    decimal media = (nota1 + nota2) / 2;
    Console.WriteLine($"A média é {media}");

    if(media >= 7)
        Console.WriteLine("Aprovado");
    else if(media < 7 && media >= 4 )
        Console.WriteLine("Recuperação");
    else
        Console.WriteLine("Reprovado");
}
```

6. Como já sabemos que podemos chamar vários métodos no método principal, fazemos a chamada apenas deste método. Até o final da aula conseguiremos criar uma maneira de escolher qual método vamos usar. Execute para testar

```
static void Main(string[] args)
{
    CalcularMedia();
}
```

7. Crie o método para Calcular a Tabuada

```
public static void CalcularTabuada()
{
   Console.WriteLine("Digite a tabuada que deseja calular");
   int tabuada = int.Parse(Console.ReadLine());
   int contador = 0;

   while(contador <= 10)
   {
       string mensagem = string.Format("{0} X {1} = {2}", tabuada, contador, tabuada * contador);
       Console.WriteLine(mensagem);
       contador++;
   }
}
```

8. Editaremos o método principal para poder escolher qual método vamos querer usar

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Observe o menu abaixo e digite o número referente a opção desejada: ");
    Console.WriteLine("1 - Concatenar Palavras");
    Console.WriteLine("2 - Verificar Dia da Semana");
    Console.WriteLine("3 - Calcular Média");
    Console.WriteLine("4 - Calcular Tabuada");

    int opcaoEscolhida = int.Parse(Console.ReadLine());

    switch (opcaoEscolhida)
    {
        case 1:
            ConcatenarPalavras();
            break;
        case 2:
            VerificarAulaEtec();
            break;
        case 3:
            CalcularMedia();
            break;
        case 4:
            CalcularTabuada();
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Opção Inválida");
            break;
    }
}
```

- Execute o programa para testar as alterações.

ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2026/1

Luiz Fernando Souza

Exercício

Temos dois métodos a serem programados. Utilize o projeto programado durante a aula 01 e siga os detalhes:

- Na entrega deve constar quatro prints no anexo desta atividade: Referente ao código de cada método e a execução de cada método.

- Insira as duas opções de método no Menu do programa seguindo o exemplo dos que já existem.

As tarefas são:

- Criar um método chamado DetalharData que apresente a mensagem para o usuário digitar uma data e armazene em uma variável compatível. Você deverá usar formatação para imprimir na tela qual o dia da Semana (Segunda, Terça...etc) e qual o nome do mês por extenso (Janeiro, Fevereiro etc). Comparar o dia da semana da data, se ela for um domingo, imprimir na tela a hora atual com os minutos (Ex: 14:35)

- Criar um método chamado CalcularDescontoINSS que apresente a mensagem que solicite para o usuário digitar o valor do salário e armazene em uma variável compatível. Você deverá observar a tabela em anexo e apresentar ao usuário o valor de INSS que ele terá que pagar e qual o valor do salário descontado o INSS. Você pode declarar a quantidade de variáveis que quiser para fazer os cálculos.

Tabela de contribuição INSS 2026 com dedução

Abaixo está a tabela INSS 2026 para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos com: as faixas de salário de contribuição, as alíquotas correspondentes e as parcelas a deduzir vigentes a partir de janeiro de 2026:

Salário (de)	Salário (até)	Alíquota
R$0,00	R$1.621,00	7,5%
R$1.621,01	R$2.902,84	9,0%
R$2.902,85	R$4.354,27	12,0%
R$4.354,28	R$8.475,55	14,0%

Fonte: https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/tabela-inss/, acessado em 07/02/2026 às 16h55